



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИИТ)

Кафедра прикладной математики (ПМ)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №6

по дисциплине «Прикладные задачи математической статистики»

Студент группы *ИНБО-20-23. Школьный И.В.*

(подпись)

Преподаватель *Трушина В.И.*

(подпись)

Москва 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановка задачи.....	3
Выполнение работы	4
1.1 Исходные данные	4
1.2 Функции сглаживания	5
1.3 Статистические тесты.....	7
1.4 SMA-сглаживание	9
1.5 WMA-сглаживание	10
1.6 EMA-сглаживание	12
1.7 DEMA-сглаживание	13
1.8 Анализ Q-статистики	14
Вывод.....	16

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Цель работы: научиться выделять трендовую составляющую из временных рядов с помощью различных методов сглаживания и оценивать качество полученного сглаживания статистическими тестами.

В данной работе выполняется 28 вариант, $\varepsilon = 0.3$, $\text{lag} = 5$.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

1.1 Исходные данные

Сперва загрузим изначальные данные и посмотрим на их основные характеристики (Листинг 1).

Листинг 1 — Загрузка данных

```
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy import stats
import matplotlib.pyplot as plt
from statsmodels.stats.stattools import durbin_watson
from statsmodels.stats.diagnostic import acorr_ljungbox

data1 = np.loadtxt('1.txt')
data2 = np.loadtxt('2.txt')
n1 = len(data1)
n2 = len(data2)
time1 = np.arange(n1)
time2 = np.arange(n2)
print(f"Ряд 1 (синусоидальный): {n1} значений, mu={np.mean(data1):.3f},
sigma={np.std(data1):.3f}")
print(f"Ряд 2 (линейный): {n2} значений, mu={np.mean(data2):.3f},
sigma={np.std(data2):.3f}")
```

Получаем следующий результат:

- ряд 1 (синусоидальный): 64 значений, $\mu=0.229$, $\sigma=2.468$;
- ряд 2 (линейный): 64 значений, $\mu=14.634$, $\sigma=7.852$.

Уже по этим данным можно что-то сказать, например, среднее синусоидального ряда близко к нулю, что типично для синусоиды.

Посмотрим их графики (Рисунок 1).

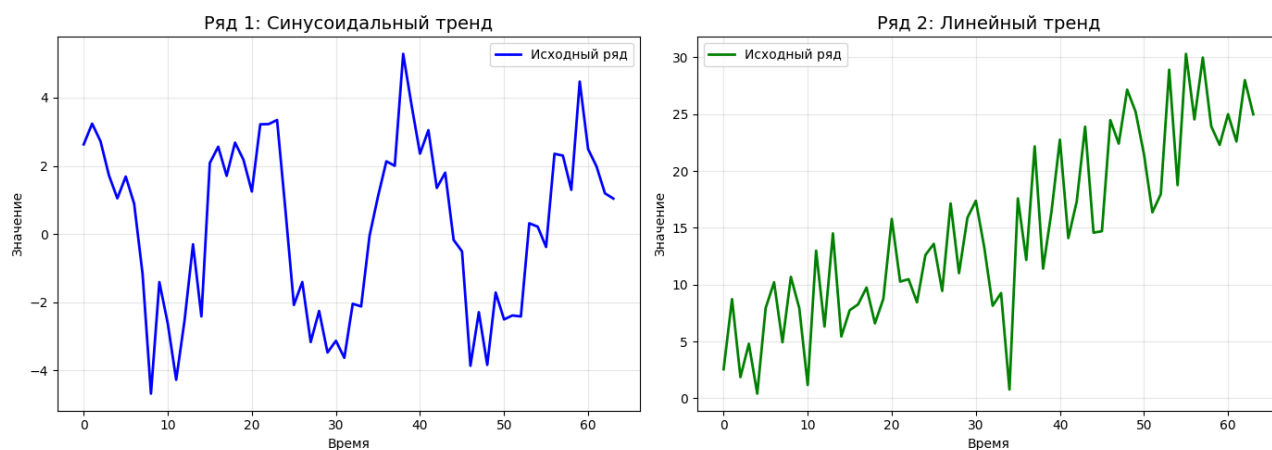


Рисунок 1 — Графики рядов

Действительно, мы можем четко наблюдать, что первый ряд повторяет график синусоиды, а второй стремительно растет, как прямая.

1.2 Функции сглаживания

В данной работе необходимо использовать 4 метода сглаживания: простое скользящее среднее (SMA), взвешенное скользящее среднее (WMA), экспоненциальное сглаживание (EMA) и двойное экспоненциальное сглаживание (DEMA).

SMA — это метод сглаживания, при котором каждое значение заменяется средним арифметическим соседних значений в окне. Его формула выглядит следующим образом (Формула 1).

$$\tilde{y}_t = \sum_{i=-m}^m w_i y_{t+i}, \quad (1)$$

где y_t — исходный временной ряд; $\tilde{y}_t$ — сглаженный временной ряд; w_i — весовая функция; m — половина размера окна.

Простое скользящее среднее — это частный случай взвешенного с равными весовыми коэффициентами:

$$w_i = \frac{1}{2m + 1}.$$

Основная суть WMA заключается в том, что ближайшие к центру значения будут иметь больший вес. Этот метод работает идентично предыдущему, разница только в весовой функции. Формула 2 демонстрирует его идею:

$$w_i = \frac{e^{-\varepsilon * |i|}}{\sum_{j=-m}^m e^{-\varepsilon * |j|}}, \quad (2)$$

где $\varepsilon = 0.3$.

Известностью пользуется экспоненциальное сглаживание, в основе которого лежит расчет экспоненциальных средних. Целью такого сглаживания является передача большего веса последним уровням ряда, и меньшего веса более ранним. Его формула выглядит так (Формула 3):

$$\tilde{y}_t = \alpha y_t + (1 - \alpha) \tilde{y}_{t-1}, \quad (3)$$

где α — коэффициент сглаживания, принимающий значения в диапазоне от 0 до 1.

Двойное экспоненциальное сглаживание осуществляется по следующим формулам с коэффициентами α и γ , варьирующихся в пределах от 0 до 1 (Формула 4).

$$\begin{aligned} \tilde{y}_t &= \alpha y_t + (1 - \alpha) \tilde{y}_{t-1}, \\ b_t &= \gamma (\tilde{y}_t - \tilde{y}_{t-1}) + (1 - \gamma) b_{t-1}. \end{aligned} \quad (4)$$

Первый α отвечает за сглаживание ряда вокруг тренда, второй γ — за сглаживание самого тренда.

Теперь реализуем функции, используя Формулы 1-4 (Листинг 2).

Листинг 2 — Функции сглаживания

```
def sma(data, m):
    w = 2 * m + 1
    weights = np.ones(w) / w
    padded_data = np.pad(data, (m, m), mode='edge')
    smoothed = np.convolve(padded_data, weights, mode='valid')
    return smoothed

def wma(data, m, eps=0.3):
    w = 2 * m + 1
    i_vals = np.arange(-m, m + 1)
    weights = np.exp(-eps * np.abs(i_vals))
    weights /= weights.sum()
    padded_data = np.pad(data, (m, m), mode='edge')
    smoothed = np.convolve(padded_data, weights, mode='valid')
    return smoothed

def ema(data, alpha):
    n = len(data)
    smoothed = np.zeros(n)
    smoothed[0] = data[0]
    for i in range(1, n):
        smoothed[i] = alpha * data[i] + (1 - alpha) * smoothed[i - 1]
    return smoothed

def dema(data, alpha, gamma):
    n = len(data)
    smoothed = np.zeros(n)
    b = np.zeros(n)
    smoothed[0] = data[0]
    b[0] = data[1] - data[0] if n > 1 else 0
    for i in range(1, n):
        smoothed[i] = alpha * data[i] + (1 - alpha) * (smoothed[i - 1] + b[i - 1])
        b[i] = gamma * (smoothed[i] - smoothed[i - 1]) + (1 - gamma) * b[i - 1]
    return smoothed
```

Таким образом, функции успешно реализованы.

1.3 Статистические тесты

Также в данной работе будет применяться Q-статистика Льюнг-Бокса, основная цель которой заключается в проверке, являются ли остатки (разница

между исходным и сглаженным рядом) случайными. Наша задача — минимизировать критерий. Чем он меньше, тем остатки наиболее случайны.

Помимо Q-статистики еще есть тест Дарбина-Уотсона. Данный критерий применяется в ситуации, когда остатки связаны автокорреляционной зависимостью 1-го порядка. Посчитанное значение интерпретируют следующим образом (Таблица 1).

Таблица 1 — Области значения статистики

Значение	Вывод
$d \leq d_l$	Есть положительная автокорреляция
$d_l \leq d \leq d_u$	Неопределенность
$d_u \leq d$	Автокорреляция отсутствует

В этой таблице используются d_l и d_u — критические значения, которые определяют границы зон принятия решений. Они подбираются в соответствии с размером выборки по таблице Дарвина-Уотсона. Поскольку наша выборка состоит из 64 элементов, то d_l равно 1.57, а d_u равно 1.63.

Реализуем тесты программно (Листинг 3).

Листинг 3 — Статистические тесты

```
def q_test(residuals, lag=5):
    result = acorr_ljungbox(residuals, lags=[lag], return_df=True)
    q_stat = result['lb_stat'].iloc[0]
    p_value = result['lb_pvalue'].iloc[0]
    return q_stat, p_value

def durbin_watson_test(residuals):
    dw = durbin_watson(residuals)
    dL, dU = 1.57, 1.63
    if dw <= 2:
        d = dw
    else:
        d = 4 - dw
    if d < dL:
        interpretation = "Положительная автокорреляция"
    elif d > dU:
        interpretation = "Нет автокорреляции"
    else:
        interpretation = "Неопределенность"
    return dw, interpretation
```

Функции успешно реализованы.

1.4 SMA-сглаживание

Применим простое скользящее среднее для синусоидального ряда, посчитаем Q-статистику и выполним тест Дарвина-Уотсона (Рисунок 2).

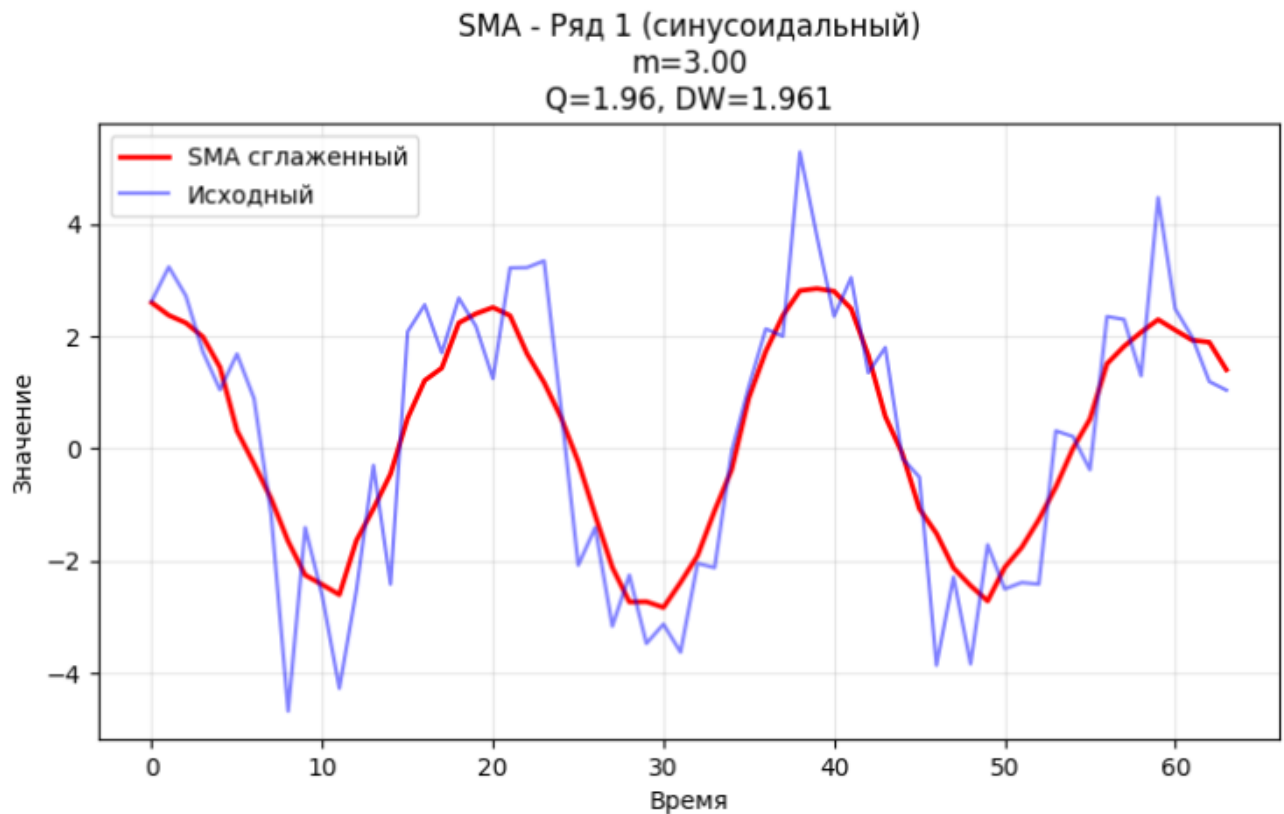


Рисунок 2 — SMA для первого ряда

Заметим, что DW равен 1.961, что больше верхнего критического значения, значит автокорреляция не наблюдается.

Выполним то же самое с линейным рядом (Рисунок 4).

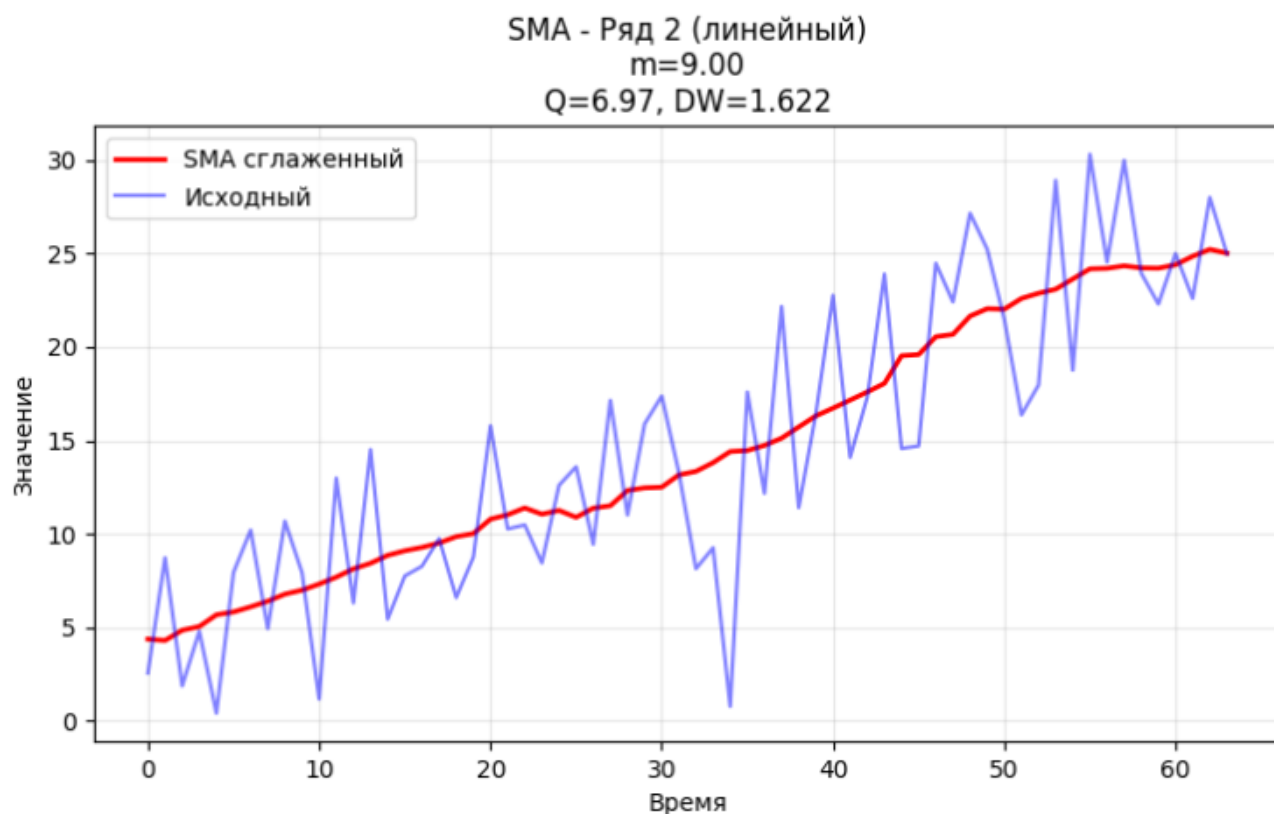


Рисунок 4 — SMA для второго ряда

Заметим, что DW равен 1.622, что находится между критическими значениями, значит возникает неопределенность.

1.5 WMA-сглаживание

Применим взвешенное скользящее среднее к синусоидальному ряду (Рисунок 5).

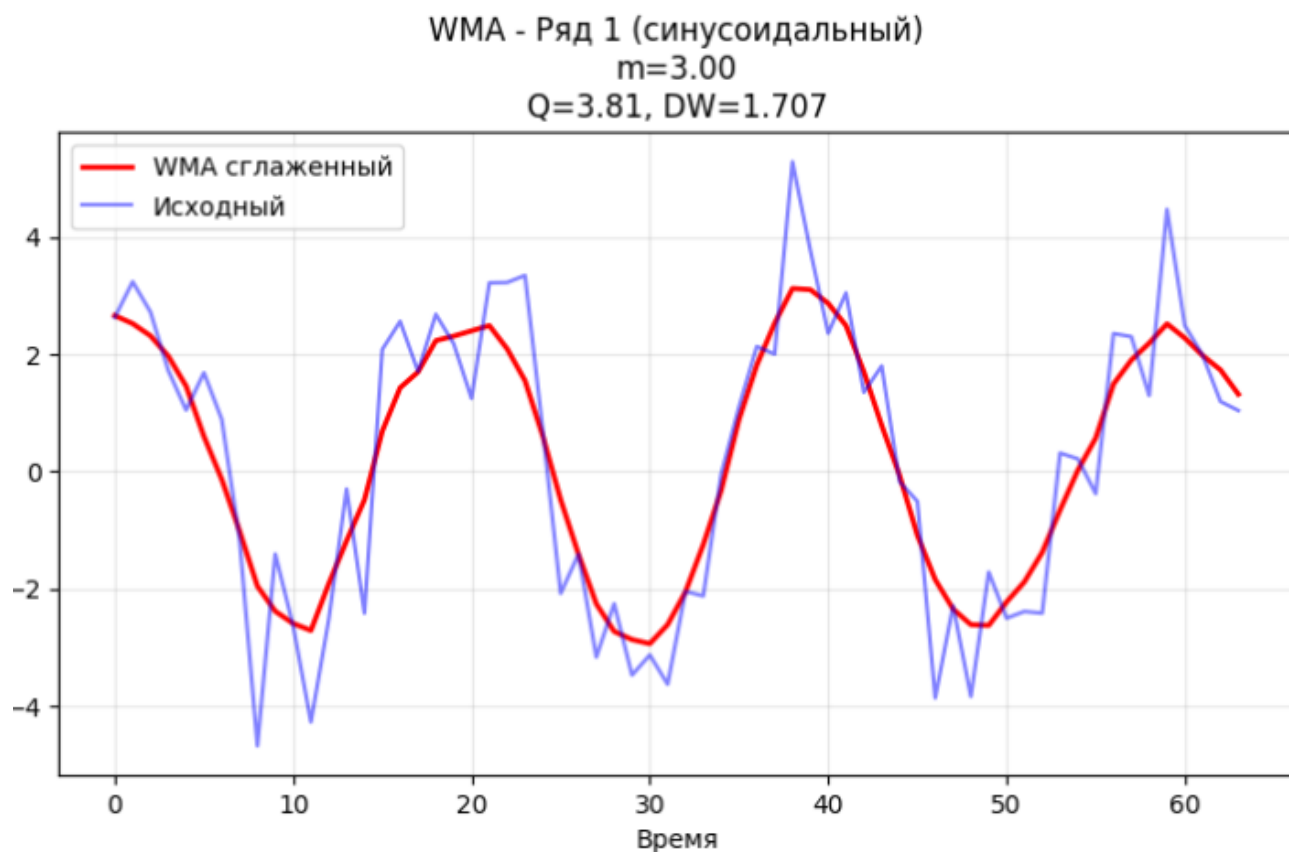


Рисунок 5 — WMA для первого ряда

Заметим, что DW равен 1.707, что больше верхнего критического значения, значит автокорреляция не наблюдается.

Выполним то же самое с линейным рядом (Рисунок 6).

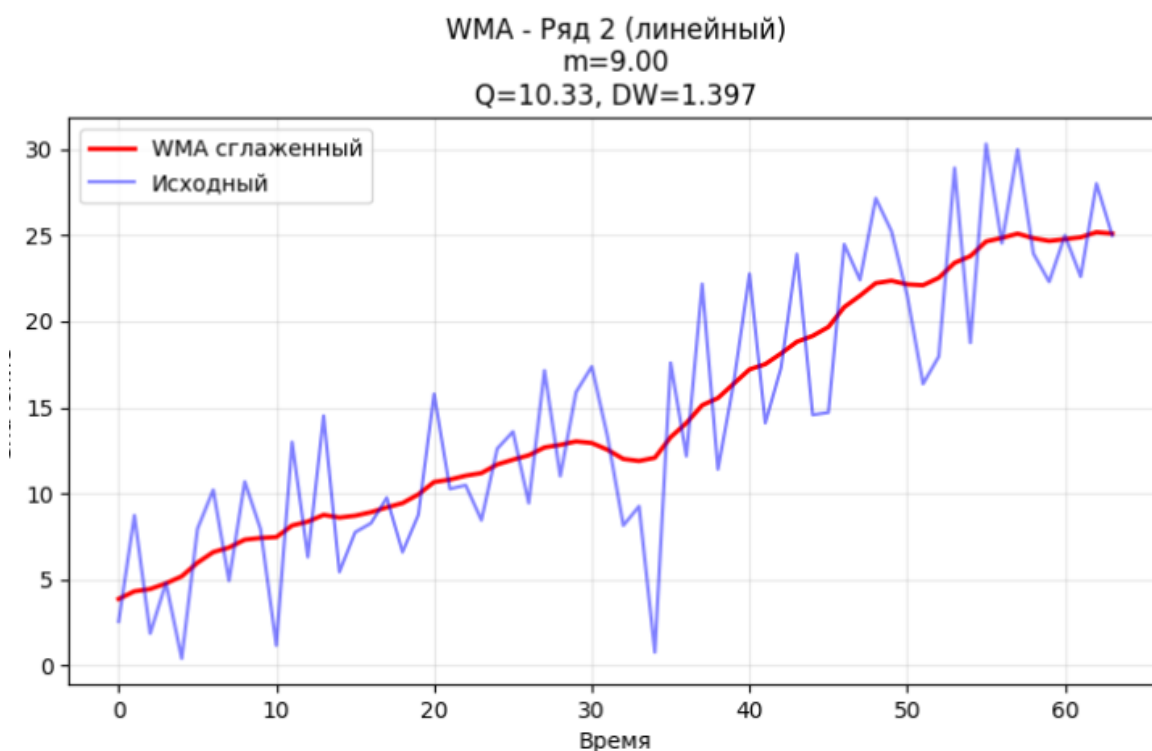


Рисунок 6 — WMA для второго ряда

Заметим, что DW равно 1.397, что меньше нижнего критического значения, это говорит о наличии положительной автокорреляции.

1.6 ЕМА-сглаживание

Применим экспоненциальное сглаживание к синусоидальному ряду (Рисунок 7).

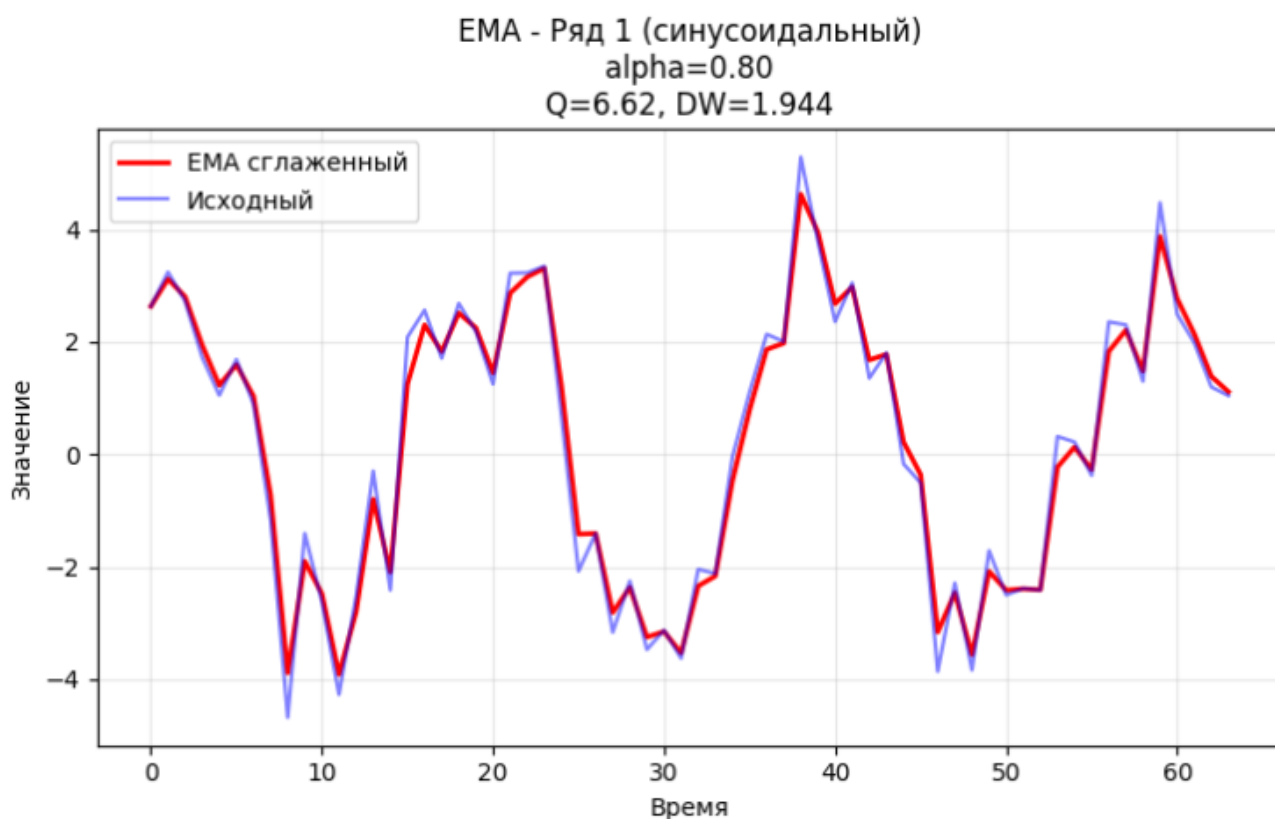


Рисунок 7 — ЕМА для первого ряда

Заметим, что DW равен 1.944, что больше верхнего критического значения, значит автокорреляция не наблюдается.

Выполним то же самое с линейным рядом (Рисунок 8).

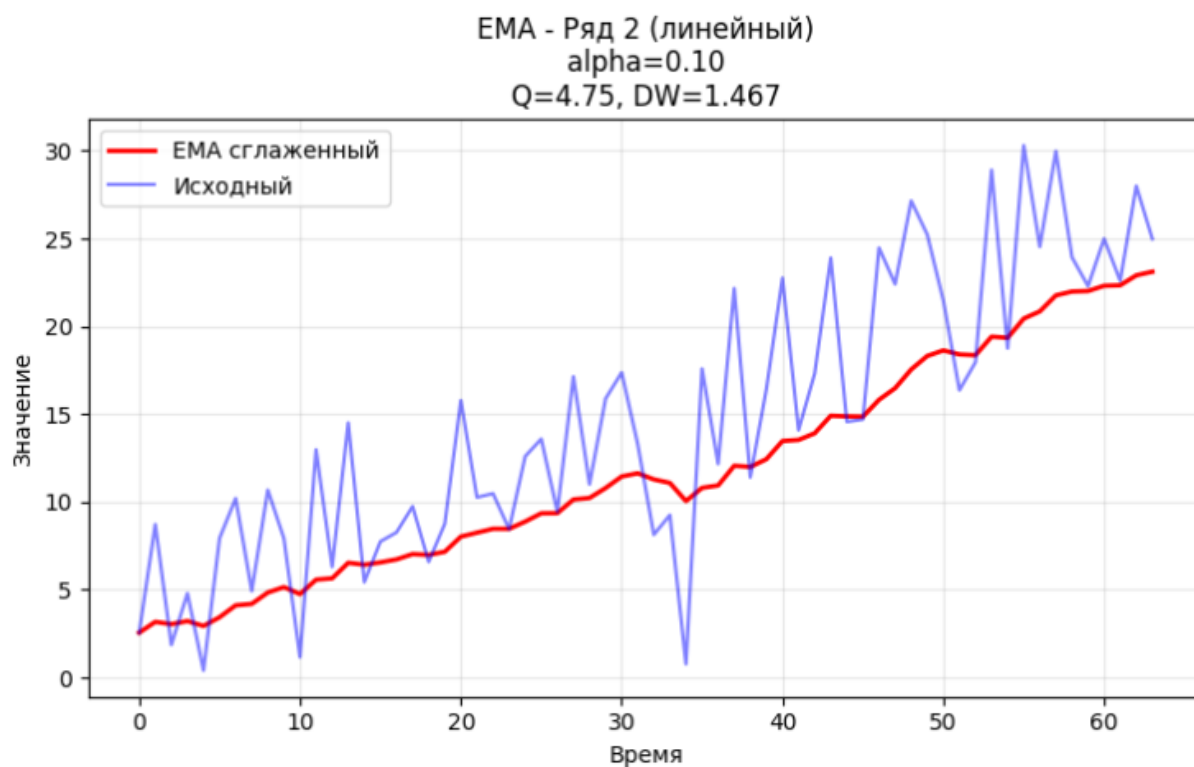


Рисунок 8 — ЕМА для второго ряда

Заметим, что DW равно 1.467, что меньше нижнего критического значения, это говорит о наличии положительной автокорреляции.

1.7 DEMA-сглаживание

Применим двойное экспоненциальное сглаживание к синусоидальному ряду (Рисунок 9).

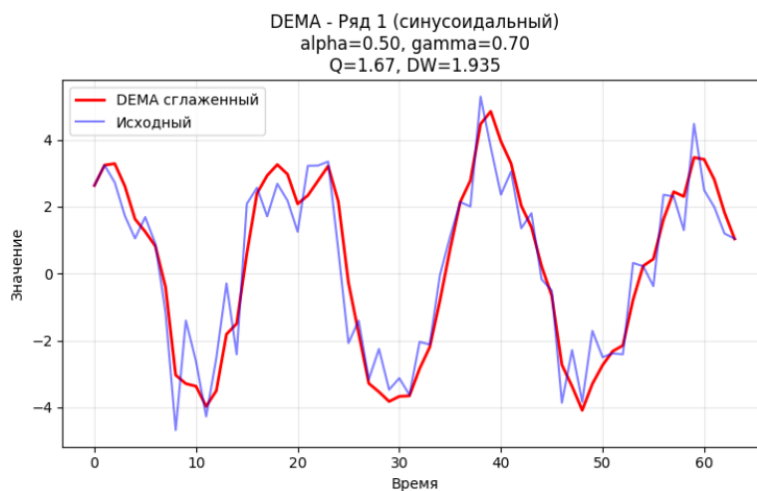


Рисунок 9 — DEMA для первого ряда

Заметим, что DW равен 1.935, что больше верхнего критического значения, значит автокорреляция не наблюдается.

Выполним то же самое с линейным рядом (Рисунок 10).

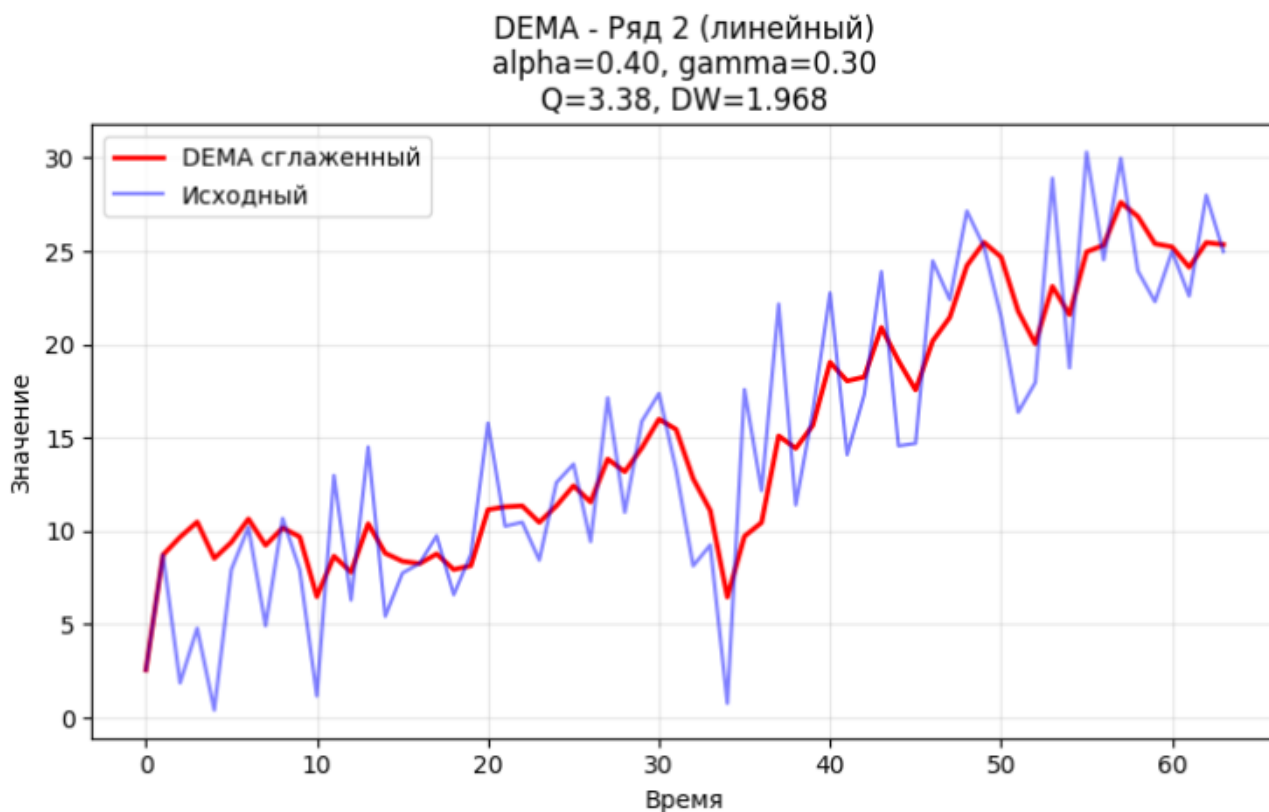


Рисунок 10 — DEMA для второго ряда

Заметим, что DW равен 1.968, что больше верхнего критического значения, значит автокорреляция не наблюдается.

1.8 Анализ Q-статистики

Приведем общую таблицу по Q-статистике Льюнг-Бокса, в которой оценим, какой из методов продемонстрировал наилучшее сглаживание (Таблица 2).

Таблица 2 — Общая Q-статистика

Ряд	Метод сглаживания	Q-статистика
Синусоидальный	SMA	1.96

Продолжение Таблицы 2

Линейный	WMA	3.81
	EMA	6.62
	DEMA	1.67
	SMA	6.97
	WMA	10.33
	EMA	4.75
	DEMA	3.38

В задаче сглаживания синусоидального ряда все методы справились отлично, поскольку ни в одном остатке не было замечено автокорреляции первого порядка согласно тесту Дарвина-Уотсона. Q-статистика, в данном случае, поможет выявить, какой из этих методов справился наилучшим образом. И это двойное экспоненциальное сглаживание, для него получился самый маленький параметр.

Что касается линейного ряда, то три из четырех методов демонстрируют ненадежность сглаживания по тесту Дарвина-Уотсона, и лишь двойное экспоненциальное сглаживание выполнилось корректно с Q-статистикой, равной 3.38.

ВЫВОД

В ходе выполнения практической работы были освоены навыки выделения трендовой составляющей из временных рядов с помощью различных методов сглаживания и оценки качества полученного сглаживания статистическими тестами.